

Proyecto MASIVE-ALS — Informe de progreso (10 de agosto de 2026)

Para: Equipo investigador — validación y colaboración

Resumen ejecutivo

El pipeline de cribado virtual MASIVE-ALS está operativo 24/7 y ha completado **800 simulaciones de docking molecular** con proteínas reales implicadas en ELA (TDP-43, SOD1, FUS) contra la base de datos ChEMBL de 2.4 millones de compuestos bioactivos.

Este documento resume el progreso real y solicita su colaboración para los siguientes pasos.

Estado actual del pipeline

Métrica	Valor
Pipeline	AutoDock Vina 1.2.3 + OpenBabel + OpenMM
Proteínas	TDP-43 (PDB: 6b1n), SOD1 (PDB: 1hl5), FUS (PDB: 6g99)
Compuestos objetivo	2,409,270 (ChEMBL 34)
Dockings completados	800+ (y corriendo 24/7)
Velocidad	~2.4-2.5 docking/minuto
Infraestructura	Oracle Cloud ARM (gratuita, 24/7)
Estado	Activo y generando resultados continuamente

Mejores candidatos preliminares (datos reales)

Compuesto (ChEMBL)	Proteína	Energía (kcal/mol)
CHEMBL156224	SOD1	-0.10
CHEMBL503549	SOD1	-0.09
CHEMBL439520	TDP-43	-0.09
CHEMBL154341	TDP-43	-0.09
CHEMBL409812	FUS	-0.09

Nota técnica: Energías calculadas con exhaustiveness=4 (parámetro mínimo de validación). Para resultados publicables y selección definitiva de candidatos se requiere exhaustiveness $\geq$ 32, que implica supercomputación (MareNostrum 5 / RES).

Validación técnica completada

- ☒ Docking molecular funcional con 3 proteínas ELA y fármacos reales
 - ☒ Preparación de estructuras (PDBFixer + OpenBabel)
 - ☒ Dinámica molecular OpenMM configurada y operativa
 - ☒ Pipeline autónomo 24/7 en cloud gratuito
 - ☒ Datos exportables en CSV estándar
-

Qué solicitamos a los grupos de investigación

1. **Validación experimental:** Ensayos in vitro de los mejores candidatos (IRB Barcelona, VHIR)
 2. **Respaldo científico:** Aval institucional para solicitar tiempo de cálculo en MareNostrum 5 / RES
 3. **Supercomputación:** Cribado completo a exhaustiveness $\geq$ 32 sobre 10M compuestos
 4. **Colaboración clínica:** Orientación sobre relevancia terapéutica de los candidatos
-

Pipeline corriendo en Oracle Cloud (IP 79.72.57.253). Todos los resultados estarán disponibles en acceso abierto.

Contacto: Fredy Rojas Gutiérrez — fredy_30@hotmail.com — +34 675 31 58 41 — Rubí, Barcelona.